Departamento de Engenharia Informática
Faculdade de Ciências e Tecnologia
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Trabalho de Engenharia de Dados

Trabalho realizado por:
Beatriz Martins 2023210538
Laura Barreto 2023214375

Introdução

Neste projeto, pretendemos desenvolver um sistema de gestão de um hospital através de uma base de dados. Para isso, utilizamos os módulos NumPy, Pandas, SQLite3 e datetime e estiveram envolvidas três etapas: Extração, Transformação e Carregamento. Neste sistema, existem cinco menus: Menu Principal, Menu de Secretariado, Menu de Triagem, Menu de Consulta Médica e Menu de Utente, que desempenham funções distintas e específicas a cada entidade que a eles têm acesso. Assim, o nosso principal objetivo é permitir uma maior e melhor organização a nível dos dados de utentes de um hospital facilitando a sua manipulação por parte dos diferentes órgãos presentes no estabelecimento, podendo estes ser, utentes, médicos, enfermeiros, entre outros.

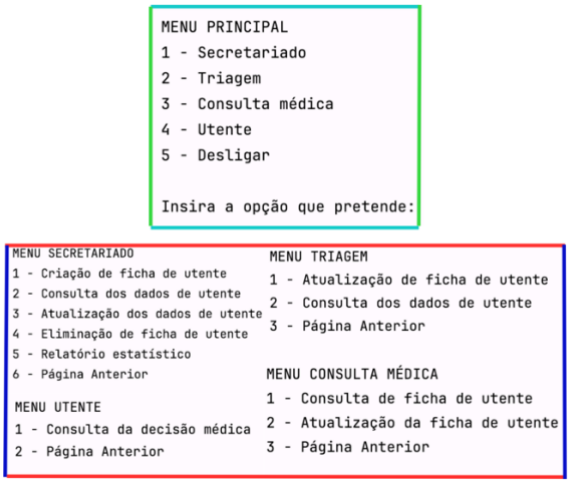

Figura 1 - Menus presentes no sistema

Desenvolvimento

- ## Entidades em interação com o programa

  Como já explicitado anteriormente, existem cinco menus sendo o Menu Principal o responsável por gerir os outros menus restantes. Aplicando ao contexto real, cada um deles está aberto e designado a diferentes entidades com diferentes hierarquias e funções a desempenhar por cada tipo de trabalhador ou paciente que interaja com eles. Ao menu de secretariado apenas podem aceder os trabalhadores do secretariado do hospital, ao de triagem apenas os médicos ou enfermeiros que estão encarregues dessa função, o de consulta médica está aberto, obviamente, apenas a um médico e por fim o menu de utente apenas um paciente pode abri-lo e tirar proveito das suas funções. Os últimos quatro menus têm uma funcionalidade designada "Página Anterior" que permite ao utilizador regressar ao menu principal.

- ## Funcionalidades e tabelas de cada menu

  ⇒ Menu Principal

  Este menu permite que se estabeleça a ligação a todos os outros menus, tendo as opções: 1 correspondente ao Secretariado, 2 que encaminha à Triagem, 3 que envolve a consulta médica e 4 que corresponde ao Utente. Como evidencia, não necessita de nenhuma tabela, pois apenas serve de intermediário entre os restantes menus. Este tem ainda a opção de desligar, que termina o programa, não permitindo realizar mais nenhuma operação até que haja nova execução do mesmo. Explicaremos mais tarde um problema que encontrámos ao escolher esta opção e as razões pelas quais acreditamos que assim tenha acontecido.

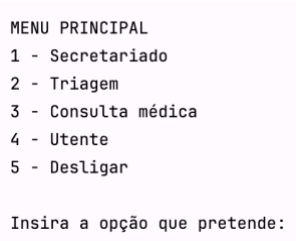

Figura 2 - Menu Principal

⇒ Menu de Secretariado

O menu de secretariado funciona através de uma tabela que inicialmente se encontra vazia, até executarmos o programa. Quando procedemos à sua execução, as informações dos utentes do ficheiro json são colocadas nesta tabela (Figura 4) e são registadas a data, a hora de registo (data e hora atuais do momento de inserção na tabela) e o ID de registo que é a contagem de utentes, gerados automaticamente pelo nosso sistema. É de apontar que os nossos seis utentes iniciais considerados na tabela são todos os presentes no ficheiro porque a nossa interpretação consiste na existência de um sistema informático antigo que necessitou de reforma e os seus dados foram transferidos para um novo, sem informação acerca dos contactos, a menos que haja, posteriormente, uma atualização da ficha de utente, em que são pedidas novamente ao trabalhador do secretariado, todas as informações acerca do paciente a atualizar. Desta forma, as funcionalidades deste menu consistem na criação de fichas de utente (são pedidos os dados do novo paciente), a consulta dos dados de um paciente, a atualização da ficha (em que acontece o anteriormente referido) e a eliminação de uma ficha. Para além disso, existe opção de criar um relatório que retorna o número de pacientes com e sem fascite (no formato "NÚMERO DE UTENTES COM FASCITE: ... ; NÚMERO DE UTENTES SEM FASCITE: ... ").

```
MENU SECRETARIADO
1 - Criação de ficha de utente
2 - Consulta dos dados de utente
3 - Atualização dos dados de utente
4 - Eliminação de ficha de utente
5 - Relatório estatístico
6 - Página Anterior

Insira a opção que pretende:
```

Figura 3 - Menu de Secretariado

	ID_Utente	Nome	Data_Nascimento	Genero	Localidade	ID_registo	Data_registo	Hora_registo	Contacto
	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter
1	123456789	Ana Sofia Martins	15/03/1985	0	Lisboa	1	04/06/2024	15:50:18	NULL
2	876543210	João Pedro Silva	22/07/1978	1	Porto	2	04/06/2024	15:50:18	NULL
3	135792462	Maria Luísa Ferreira	08/11/1992	0	Coimbra	3	04/06/2024	15:50:18	NULL
4	246813571	Ricardo Jorge Almeida	30/05/1980	1	Faro	4	04/06/2024	15:50:18	NULL
5	192837463	Inês Catarina Gonçalves	14/02/1990	0	Braga	5	04/06/2024	15:50:18	NULL
6	564738296	Tiago Manuel Rocha	10/12/1987	1	Aveiro	6	04/06/2024	15:50:18	NULL

Figura 4 - Tabela de Secretariado

⇒ Menu de Triagem

O menu de triagem está associado a uma outra tabela de triagem. Ao inicializar o programa, esta encontra-se vazia, isto porque, apenas pode ir sendo preenchida com os utentes que pretendem ter uma verificação de peso, alinhamento do arco do pé, média de horas de corrida e dores nas articulações (esta opção é possível na atualização de ficha de utente). Ao passarem por esta verificação, os seus dados presentes no secretariado são adicionados a esta tabela, em conjunto com as avaliações anteriormente feitas e tudo o que é atualizado no secretariado também é atualizado nesta tabela. Neste menu, temos a opção de atualização da ficha de utente em que no momento em que é pedida a média de horas de corrida por semana, o médico/enfermeiro tem três opções: pede o nome do ficheiro csv com os registos ao utente ou, se por acaso este não tiver apontado as horas, pede uma estimativa do seu tempo de corrida por semana. Se o paciente não tiver resposta, a entidade tem a opção "Sem dados" que retorna ao menu principal, permitindo ao médico avisar o utente para voltar uma próxima vez com os seus dados de corrida. Caso o ficheiro csv não exista, o nosso programa avalia a exceção imprimindo a mensagem: "Não existe ficheiro com esse nome! Aponte as suas horas de corrida e volte mais tarde!". Acerca do cálculo da média pela opção do csv, o sistema, primeiramente agrupa todas as corridas apontadas por dia, somando-as, usando a função groupby e sum e posteriormente, agrupa por semanas do ano somando de novo todas as horas de corrida e, por fim, fazendo a média de todas as semanas. Por último, este menu tem a opção de consultar os dados de utente, com ou sem atualização dos dados de triagem.

```
MENU TRIAGEM
1 - Atualização de ficha de utente
2 - Consulta dos dados de utente
3 - Página Anterior

Insira a opção que pretende:
```

Figura 5 - Menu de Triagem

```
Média de horas de corrida por semana:
1 - Ficheiro csv (calcula automaticamente)
2 - Estimativa das horas corridas
3 - Sem dados (retorna ao menu principal)
Insira a opção que pretende:
```

Figura 6 - Menu de escolha (horas de corrida)

ID_Utente	Nome	Data_Nascimento	Genero	Localidade	ID_registo	Data_registo	Hora_registo	Contacto	Peso	Dores	Alinhamento_arco_pe	Media_horas_corrida
Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter

Figura 7 - Tabela de Triagem

⇒ Menu de Consulta Médica

Este menu está associado à tabela Consulta_medica. Esta tabela é inicializada vazia e apenas pode ser preenchida com pacientes que passaram por triagem, através da opção de atualização de ficha de utente. Se o cartão inserido corresponder a um utente que não se encontra na triagem, o nosso programa devolve "O utente ainda não passou por triagem!", regressando a esse menu de forma que este possa interagir com ele. Neste menu, o médico tem acesso às opções de consulta e atualização de ficha de utente. Na primeira, o médico coloca o número de ID de utente e acede aos dados do paciente, podendo estes conter a atualização do próprio médico (caso já tenha inserido o diagnóstico) e o diagnóstico previsto pelo modelo, ou apenas os dados da triagem. Na segunda opção, o médico tem acesso à previsão pelo modelo de similaridade (que foi um dos modelos que nos forneceu melhores resultados no trabalho anterior), aparecendo no seguinte formato "O diagnóstico previsto é: ..." e ainda coloca o seu próprio diagnóstico com base nos dados, na sua avaliação e a informação do modelo. Para o modelo, utilizamos as variáveis: peso, alinhamento do arco do pé e a média de horas de corrida por semana, calculando as distâncias em relação aos indivíduos saudável e doente padrões do trabalho passado, presentes no ficheiro "dadosFascite.txt". Desta maneira, se o indivíduo da nossa base de dados estivesse mais próximo do saudável padrão então seria diagnosticado como saudável, caso contrário, seria considerado doente.

```
MENU CONSULTA MÉDICA
1 - Consulta de ficha de utente
2 - Atualização da ficha de utente
3 - Página Anterior

Insira a opção que pretende:
```

Figura 8 - Menu de Consulta Médica

ID_Utente	Nome	Data_Nascimento	Genero	Localidade	ID_registo	Data_registo	Hora_registo	Contacto	Peso	Dores	Alinhamento_arco_pe	Media_horas_corrida	Idade	Diagnostico_previsto	Diagnostico_medico
Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter	Filter

Figura 9 - Tabela de Consulta Médica

⇒ Menu de Utente

Para este menu, decidimos não criar uma tabela. Isto, porque apenas necessitávamos de ir consultar a decisão médica podendo ir obter essa informação à tabela de Consulta médica, consultando apenas a última coluna, na linha correspondente ao paciente que insere o seu número de identificação de utente no programa. Esta consulta aparece no formato "Diagnóstico médico: Testou Positivo / Negativo para Fascite Plantar". Se o cartão inserido não existir na tabela da consulta médica, então não existirá diagnóstico a consultar, aparecendo a mensagem "'Não existe utente com esse número que tenha tido consulta!", regressando ao menu de utente.

```
MENU UTENTE
1 - Consulta da decisão médica
2 - Página Anterior

Insira a opção que pretende:
```

Figura 10 - Menu de Utente

Discussão e Conclusão

Como referido na introdução, existem três etapas ETL: extração, transformação e load/carregamento.

Figura 11 - ETL

Ao longo do nosso trabalho, deparámo-nos com estas etapas em diversos processos. A extração, por exemplo quando extraímos os dados dos utentes do ficheiro json e as horas de corrida do ficheiro csv, a transformação quando adequámos os dados extraídos ao formato necessário para serem manipulados, como aconteceu com as horas de corrida, que foram posteriormente transformadas para o formato datetime com dayfirst = True, para ficar com a data da forma '%d/%m/%Y' e load ou carregamento quando procedemos à inserção dos dados de utente nas tabelas.

É importante referir que também ocorreram algumas inconstâncias na nossa realização do sistema, que tentámos resolver da melhor forma possível, sendo que em alguns casos, não nos foi possível. Este é o caso da referida opção de desligar no menu principal, que ao ser escolhida, o programa não permite mais nenhuma operação não guardando as alterações relativas às execuções anteriores. Desta forma, enquanto o programa está em funcionamento, as nossas alterações vão sendo guardadas, mas quando se desliga ficamos sem esses dados adicionados. Isto pode ter acontecido porque adicionámos todos os utentes do ficheiro json inicialmente, pela nossa interpretação do problema ser estes virem de um outro sistema informático que está em substituição pelo que nós criámos. Outro inconveniente, foi na realização do relatório estatístico, em que em vez de colocarmos o número de pacientes diagnosticados por dia, apenas demos informação acerca da quantidade de doentes e não doentes já diagnosticados presentes na nossa tabela de consulta médica. Por último, a primeira barreira que tivemos de ultrapassar foi na interpretação do guião do projeto, dado que, as informações eram muito vagas e pouco específicas, dificultando o nosso ponto de partida do trabalho.

Concluindo, com o nosso projeto, num contexto real, seria possível, obviamente com alguns aperfeiçoamentos, aplicar o nosso sistema a um hospital e gerir as fichas de utente lá presentes, permitindo uma melhor organização dos dados e uma maior facilidade de utilização por parte de todas as entidades envolvidas.